第十二章　生产过程的监测与控制

监测的任务是获得对生产过程进行控制所必需的操作和统计信息，保证技术经济指标的实现，保证生产安全。

工厂除了采用化学工业普遍应用的监测方法之外，还广泛采用多种电离辐射和中子流测量方法。因此，监测系统可分成两种类型：(1)辐射特性测量；(2)一般的工艺技术参数测量(包括压力，温度，酸度，液位和流量等)。

后处理工艺过程的监测是远距离进行的，即在工艺物流或设备中进行的在线监测或者取工艺物流的样品去分析(实验室监测)。现在的倾向是大量削减实验室监测，扩大在线监测。实践经验表明，监测系统正朝着下列三个相关联的方向发展[1]。

(1)建立电子计算机处理和输出结果的仪器分析方法；

(2)开发远距离监测方法，使分析无须取样而直接在线进行，或者自动取样后在实验室防护小室进行分析；

(3)建立工艺过程的自动监测和控制系统。

第一节　分析

一、概述

由于工艺过程中要分析的样品数量多，成分复杂，分析必须满足各种不同的要求，因此，不同类型的分析要有合理的区别。

在后处理中可区别成下列的分析范围[2]：

1. 过程分析

这与现有的流程有关，而且是 24 小时工作的，它包括大量的快速分析，在这类分析中需要很多的工作设备和大量人力。

2. 物料平衡分析

这涉及到起始和最终产品的质量和数量。典型特点是铀钚分析要有最大精度，并且具有符合相应要求的痕量分析。

3. 有关安全的分析

这包括为保证后处理厂厂内安全(避免事故，腐蚀，临界)和厂外(向环境排放放射性废物)安全而进行的分析研究。

在 Purex 流程中，通常的分析项目为：

放射性活度（总 α，β，γ）；

铀、钚的总含量；

酸度；

裂变产物（^{95}Nb，^{95}Zr，^{125}Sb，^{106}Ru，^{155}Eu，^{154}Eu，^{137}Cs，^{134}Cs，^{144}Ce 等）；

铀、钚同位素（^{239}Pu，^{240}Pu，^{241}Pu，^{242}Pu，^{234}U，^{235}U，^{236}U，^{238}U 等）；

铀、钚价态（Pu^{+3}，Pu^{+4}，Pu^{+6}，U^{+4} 等）；

锕系元素（Np，Am，Cm），氚、氪；

溶剂及溶剂降解产物；

还原剂及氧化剂；

腐蚀产物；

中子毒物；

气体（NO，NO_2，N_2O，N_2，H_2，O_2 等）；

大部分的化学及放化分析项目都与有机相和水相中的铀、钚和裂变产物有关，如表 12-1 所示。

表 12-1　核燃料后处理厂分析量分布

分析项目	占总分析量百分数/%	分析项目	占总分析量百分数/%
铀	25	硝酸	10
钚	25	萃取剂	5
裂变产物	20	氧化还原剂	5

被测组分的浓度变化范围大，溶液的比活度高，使放化生产的分析监测都变得非常复杂，对同一个元素需要选择几种不同的分析方法。

分析的浓度范围很宽广，一般包括几个数量级，个别情况到 10 个数量级；上限是流程中出现的最大浓度，下限是由测定的极限所限定的，如图 12-1 所示[1,2]。

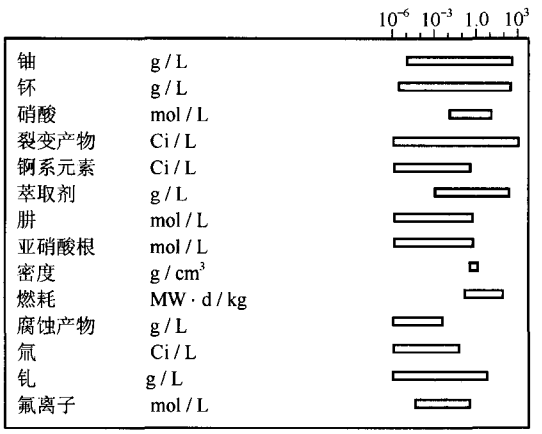


图 12-1　工艺溶液中组分的浓度及放射性水平的范围

1 Ci=3.7×10^{10} Bq

通常对铀和钚的测定采用许多分析方法。图 12-2 指出了铀的各种分析方法。物料衡算的精确的分析方法是对过程分析方法的补充。

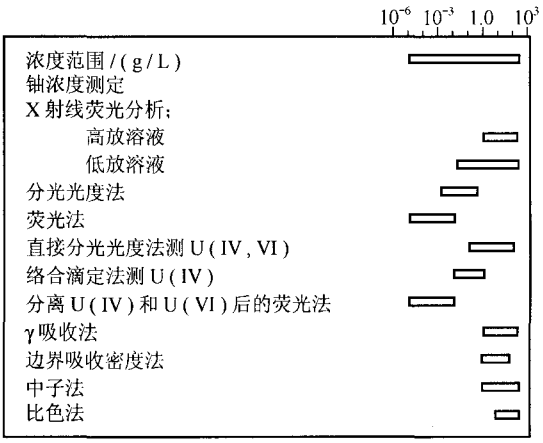


图 12-2　铀的分析测定方法与浓度范围的关系

钚的分析状况类似于铀，如图 12-3 所示[1,2]。

国外后处理厂工艺过程控制分析及产品质量鉴定比较常用的方法如表 12-2 所示[3]。

表 12-2　国外后处理厂工艺过程控制分析及产品分析方法

分　析　方　法	测　定　项　目
电位滴定法	U,H^+
分光光度法	U,Pu 及 U^{4+},Pu^{3+},Pu^{4+},Pu^{6+}
原子吸收分光光度法	铀、钚产品中微量杂质
固体荧光法	微量铀
激光荧光法	微量铀
X 射线荧光法	Pu,U
吸收边密度计	Pu,U
气相色谱法	溶剂及溶剂降解产物
离子色谱法	DBP,MBP
离子浓度计	Na^+,NO_3^-,pH
ICP(DCP)-发射光谱法	铀、钚产品及 IAF 料液中微量杂质
同位素稀释质谱法	铀、钚同位素
树脂珠质谱法	铀、钚同位素及铀、钚含量
γ 谱仪测定法	^{95}Nb,^{95}Zr,^{125}Sb,^{106}Ru,^{154}Eu,^{155}Eu,^{137}Cs,^{134}Cs,^{144}Ce 等
α 谱仪测定法	锕系元素
α,β,γ 计数方法	总 α,β,γ
气体分析	工艺过程中排放气体

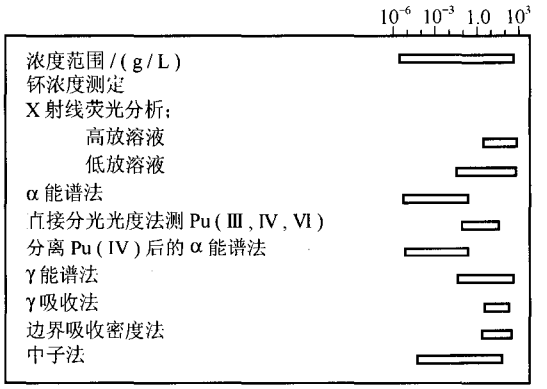


图 12-3　钚的分析测定方法与浓度范围的关系

实验室分析至今仍是更可靠更准确的。实验室分析用于核保障系统，物料衡算，产品鉴定，远距离仪表的标定及分析、质量的评定。

建立待分析物质的标准样品对保证工艺参数监测的可靠性具有重要意义。美国巴威尔工厂建立了一个确定 25 种分析方法的应用范围及可靠性的计划。实验室对每一种方法都建立了一系列标准样品。在专门的标准样品实验室保存了大约 50 000 个密封在安瓿瓶内的标准样品[1]。

实验室分析本身近年来也发生了很大的变化。经典的放化分析日益被现代的仪器分析方法所代替，分析结果多由小型电子计算机输出。为了分析和样品制备而进行的元素分离多采用自动仪器。广泛利用质谱法测定铀钚。

α 谱仪用于分析溶解液中钚和超钚核素的浓度，萃取液流中和高放废液中钚的浓度。

γ 谱仪用于分析萃取液流，工艺废液及实验室废液中的裂变产物，钚和镎的同位素。

分光光度计用于分析料液及废液中铀和钚的浓度。

荧光法用于测定萃取液流中的微量铀。

同时还研制了专门用于裂变材料衡算和标准样品制备的高精度分析方法。

除了上述方法外，实验室还利用诸如 X 射线荧光分析，极谱分析，重量分析，比色分析，库仑分析，气相和液相色谱，振动毛细管密度测定等方法。

为了在分析实验室的防护室中远距离分析高放样品，建立了电子计算机输出结果的自动系统，该系统采用的方法实际上与在线监测完全相同。例如，美国爱达荷远距离分析实验室，德国实验室自动检测系统，萨凡那河实验室遥控技术系统和巴威尔实验室自动监测系统等[1]。

为了保证实验室分析，建立了远距离取样网，用输送装置将样品自动送入分析实验室。取样装置示意于图 12-4，图 12-5。

气动送样与机械送样相比可将输送时间从小时缩短到分秒，并能保证人员的辐射安全。

在分析热室内的样品输送可借助于磁力小车来实现，小车可由放置在热室底板下的电动机传动。

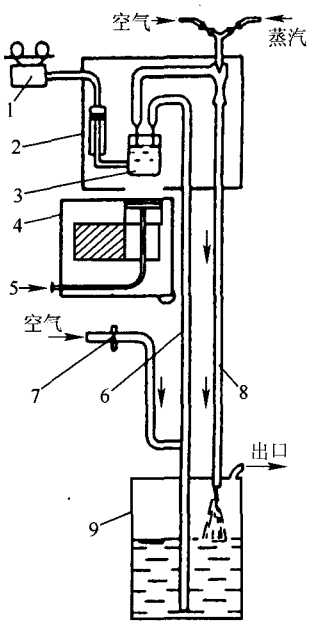


图 12-4　爱达荷厂使用的一种取样装置[1]

1—夹钳；
2—取样器的防护装置；
3—容器；
4—可移动的防护容器；
5—容器提升支架；
6—供料管；
7—隔膜；
8—回流管；
9—工作容器

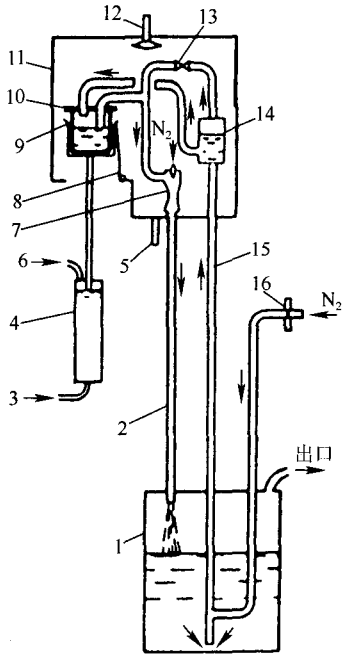


图 12-5　汉福特厂使用的一种取样器[1]

1—工作容器；2—回流管；
3—提升活塞用的空气入口；
4—气动提升器；
5—废液排出管；
6—下降活塞用的空气入口；
7—喷射器；8—捕集器门；
9—聚乙烯样品杯(样品体积 10～100 ml)；
10—带充气和吸气管的盖；11—防护室；
12—洗涤管；13—针阀；
14—分离室；15—供料管；16—隔膜

萨凡那河工厂利用机器人技术在手套箱中取样，操作人员在距取样手套箱 6 m 处操纵取样系统。系统可以开启和关闭手套箱。借助于针头循环取样器取样，用塞子盖取样容器，将容器从手套箱移出并放置新的容器，准备取下一个样品。

采用自动监测和控制系统，可以减少操作人员的数量及其所受辐射剂量，以及分析实验室的人员数。表 12-3 列出了某些工厂的分析人员人数及他们所完成的分析任务。可以看出，处理一吨铀所需的分析总量与被处理燃料的种类和生产性质有关。英国塞拉菲尔德工厂处理一吨铀所花费的分析工作量最小，这个厂处理金属铀燃料的工艺相当稳定。德国卡尔斯鲁厄厂试生产期内，实验室分析工作量大得多，负荷最大的是多用途的爱达荷工厂，它处理了大约 30 种不同类型的燃料，基本类型为高浓铀。采用远距离检测方法可减少实验室分析工作量。比如，萨凡那河工厂在 37 个设备中设置了新型分析手段，使实验室分析的样品每月减少为 700 个，而实验室的负荷减少 12%。

表 12-3　放化工厂工艺过程必须监测的分析量

工　厂	工厂处理能力/(t/a)	分析人员		分析量		
		总人数	人/tU	年分析总量/($\times10^3$)	每吨铀分析量	每人年分析量
塞拉菲尔德	2 000	170	0.1	≈211	105	1 240
莫尔	100	26	0.26	30	300	1 160
卡尔斯鲁厄	35	50	<1	70	2 000	1 400
爱达荷	10	63	6.3	80	8 000	1 270

二、几种分析技术

下面着重介绍几种近些年来发展起来的分析方法和实用经验。

1. 树脂珠(同位素稀释)质谱技术

树脂珠质谱技术是近几年发展起来的一种新技术，它是将数粒强碱性阴离子树脂置于含铀、钚的 8 mol/L HNO_3 溶液中，在动态混合器中进行交换，平衡后，用特制的玻璃小环或不锈钢针取出树脂珠，置于质谱仪的样品带上进行质谱分析。这种方法既可以测定铀、钚的同位素组成，也可以测定铀、钚的含量，其测定下限可低至 10^{-12} g，一般测定范围为 $10^{-9}\sim10^{-10}$ g 元素[4]。平均准确度和平均精密度都优于 0.25%[5]。

该方法已在日本东海后处理厂(PNC)、国际原子能机构(IAEA)和美国橡树岭(ORNL)三个实验室进行过协作实验，同一样品溶液取几份，PNC 和 IAEA 用化学法分离铀、钚后，用常规质谱法测定，而 ORNL 和 IAEA 用树脂珠质谱技术分析，其结果示于表 12-4，从表中数据可见两种方法分析结果是一致的。

表 12-4　国际间两种树脂珠质谱分析结果的比较[5]

实验室	质谱分析	测定元素	浓度/(g/L)
PNC	常规	U	164.70
IAEA	常规	U	164.83
IAEA	树脂珠	U	164.68
ORNL	树脂珠	U	163.95
PNC	常规	Pu	1.507
IAEA	常规	Pu	1.492
IAEA	树脂珠	Pu	1.498
ORNL	树脂珠	Pu	1.492

IAEA、ORNL 和德国卡尔斯鲁厄厂合作用树脂珠技术对卡尔斯鲁厄厂进料溶解液中的铀、钚进行分析，测定铀、钚浓度和同位素原子比，并用不同的方法进行比对，取得了相当吻合的结果[6]。

树脂珠质谱法与常规质谱法相比较有如下优点：